

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 17

（考核方式：笔试开卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

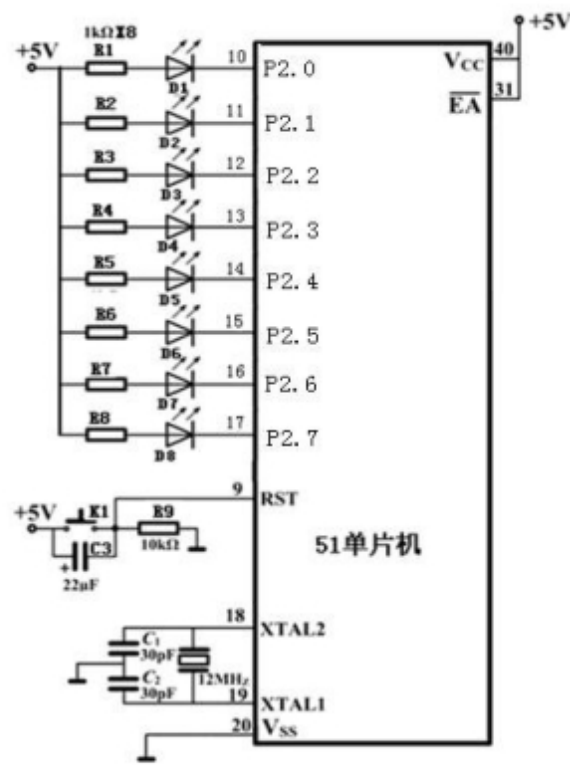
参考答案

一、LED 控制（共 35 分）

【得分： 】

1. 画出使用单片机 P2 口控制 LED 的电路图，要求采用灌电流方式，低电平点亮 LED，包括单片机能够工作的最小系统电路及元器件参数。假定晶振频率为 12MHz（10 分）

[参考答案]



2. 请设计 8 个灯反复从中间到两边，再从两边到中间依次点亮的霓虹灯效果，时间间隔没有要求。（10 分）

[参考答案]

参考代码如下：

```
#include <regx51.h>
void delay ()
{ unsigned int i;
  for(i=0;i<20000;i++);}
void main()
{
  unsigned char i;          //定义变量 i
  P2=0xff;                  //灭灯
  while (1)
  {
    for(i=0;i<4;i++)
    { P2=~((0x01<<i)|(0x80>>i));delay();}
    for(i=0;i<4;i++)
```

```

        { P2=~((0x10<<i)|(0x08>>i));delay();}
    }
}

```

3. 编写任意变化的广告灯控制程序，要求 8 个 LED 按照下面所示规律循环点亮，延时时间不限（15 分）。

P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0
●	○	●	○	●	●	●	●
○	●	○	●	○	●	○	○
○	●	●	○	○	○	●	●
●	○	○	○	●	○	○	○
○	●	●	○	○	●	●	○
●	○	●	○	○	○	○	●
○	○	●	●	○	●	○	○
○	○	●	●	○	○	○	○

●表示点亮，○表示熄灭

[参考答案]

参考代码如下：

```

#include<regx51.h>
unsigned char code LED[9]={0x50,0xab,0x9c,0x77,0x99,0x5e,0xcb,0xcf};
void delay()
{ unsigned int i;
  for(i=0;i<20000;i++);}
void main()
{unsigned char i;
  P3=0xff;
  while(1)
  {for(i=0;i<8;i++)
    {P3=LED[i];
     delay ();}} }

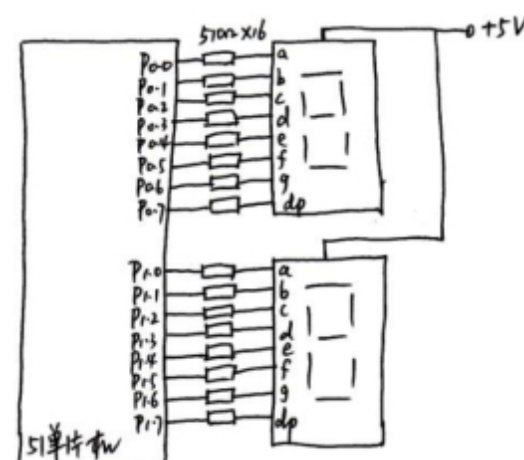
```

二、数码管、定时器及中断(共 35 分)

【得分： 】

1. 画出单片机控制两位共阳极数码管的电路图，采用静态连接方式。（10 分）。

[参考答案]



2. 采用上面电路设计两位秒表程序，个位由 P0 口控制，十位由 P1 口控制。用 T1 的工作方式 1 编制 1 秒延时程序，假定系统采用 6MHz 晶振，T1 的工作方式 1 定时时间为 50ms，再循环 20 次即可定时到 1s。补全下面程序中的定时器中断服务函数（10 分）和显示函数（5 分）。（共计 15 分）

//功能：00~99 的简易秒表设计，两个共阳极静态数码管，定时器采用中断方式

#include "reg51.h" //包含头文件 reg51.h，定义了 51 单片机的专用寄存器

//全局变量定义

unsigned char count=0; //对 50ms 定时时间进行计数

unsigned char miao=0; //秒计数器

//函数名：timer_1()

//函数功能：定时器 T1 中断函数，工作方式 1 下的 1s 延时函数，采用中断方式实现

//形式参数：无

//返回值：无

void timer_1() interrupt 3 //T1 的中断类型号为 3

{

 请补全该函数的内容（10 分）

}

//函数名：disp(unsigned char i)

//函数功能：将 i 的值显示在两个静态连接的数码管上

//形式参数：i，取值范围 0~99

//返回值：无

void disp(unsigned char i)

{

 请补全该函数的内容（5 分）

}

//延时函数：delay

void delay(unsigned int i)

{ unsigned int k;

 for(k=0;k<i;k++); }

//主函数

void main()

{

 TMOD=0x10; //设置 T1 为工作方式 1

 TH1=(65536-50000/2)/256; //设置 T1 计数初值高 8 位，定时时间 50ms

 TL1=(65536-50000/2)%256; //设置 T1 计数初值低 8 位，定时时间 50ms

 ET1=1; //开放定时器 1 中断允许

 EA=1; //开放总中断允许

 TR1=1; //启动定时器开始计数

 while(1){

 disp(miao); //显示秒计数器值

 }

}